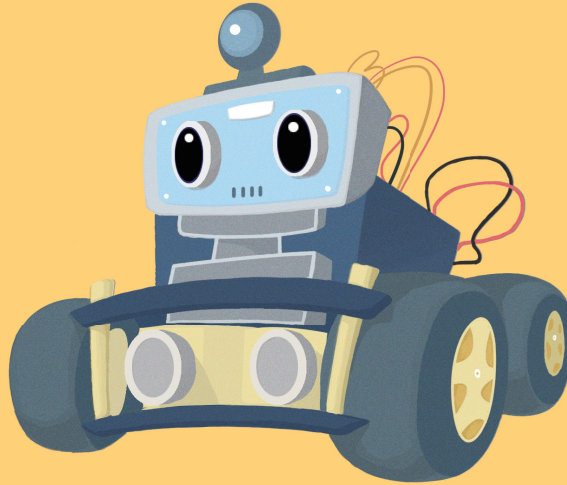




ELEGOO SMART ROBOT CAR V4.0 AVEC CAMÉRA

TUTORIEL D'ASSEMBLAGE

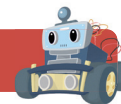
ELEGOO SMART ROBOT CAR V4.0 AVEC CAMÉRA



**Nous vous remercions de votre soutien
et de l'achat de produits ELEGOO.**

Si vous avez des questions concernant nos produits,
n'hésitez pas à nous contacter à
service@elegoo.com (zone Amérique du Nord) ou
suservice@elegoo.com (zone Europe et Asie)

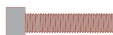
LISTE DE MATÉRIEL



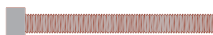
M3*10 Vis à douille hexagonale*24PCS



M3*12 Vis à douille hexagonale*2PCS



M3*14 Vis à douille hexagonale*8PCS



M3*30 Vis à douille hexagonale*9PCS



M1.6*8 Vis cruciforme*3PCS



M1.6*16 Vis cruciforme*3PCS



M2*10 Vis croisée*3PCS



M2*25 Vis autotaraudeuse*5PCS



M1.6 Écrou*6PCS



M2 Nut*3PCS



M3 Nut*21PCS



M2*6 Pilier cuivre*5PCS



M3*11 Pilier cuivre*1PC



M3*40 Cylindre en cuivre à double passage*7 PCS



Tournevis Phillips*3PCS



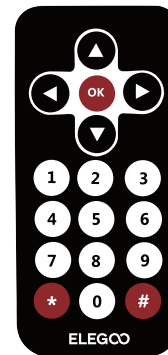
M3*5 Vis à tête fraisée*3PCS



M2*4 Vis Phillips*5PCS



Pilier de séparation*8PCS



Télécommande à distance*1PC



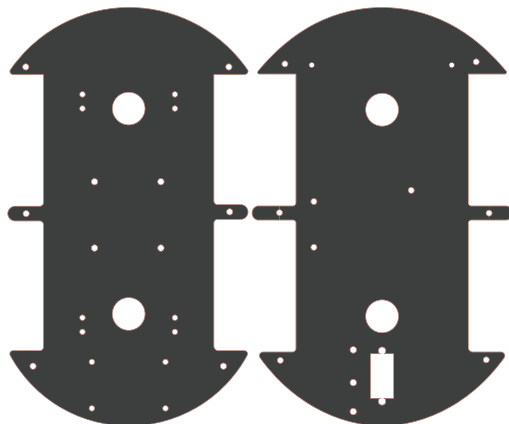
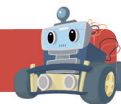
4P Câbles*2PCS



5P Câbles*1PC

1

LISTE DE MATÉRIEL

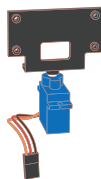


Plaque de dessous*1PC

Plaque supérieure*1PC



Boîte de piles
(pile au lithium
à l'intérieur)*1PC



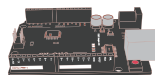
Support de module de
capteur à ultrasons et
SG90*1PC



Câble USB - Type Micro *1PC



Câble USB - Type B *1PC



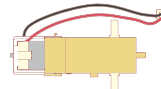
UNO*1PC



Plaque morte*1PC



GY-521 Module*1PC



Moteur*4PCS



Module de caméra*1PC



Support de caméra*1PC



Ruban isolant en caoutchouc*1PC



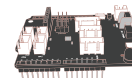
Module de capteur à ultrasons*1PC



Module de guidage linéaire*1PC



Bloc d'aluminium*4PCS

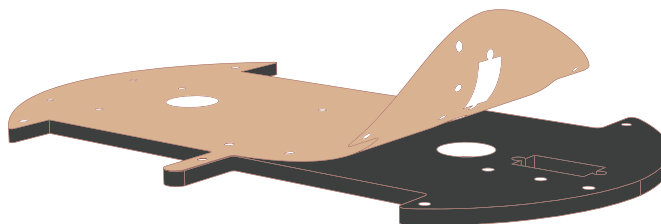
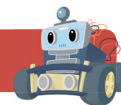


IO Carte d'extension *1PC



Pneu*4PCS

SMART ROBOT CAR V4.0 AVEC CAMÉRA

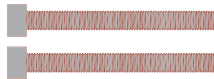


Attention : Retirez le film de protection avant le montage.

ASSEMBLER LE MOTEUR



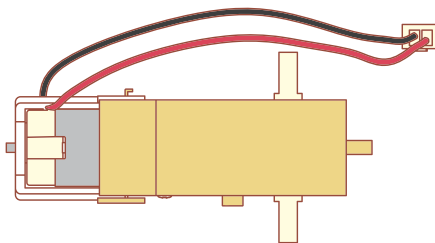
① M3 Écrou*2PCS



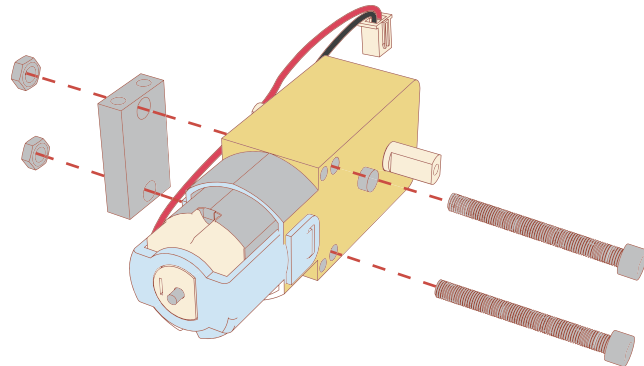
② M3*30 Vis à douille hexagonale*2PCS



③ Bloc d'aluminium*1PC

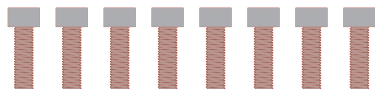


④ Moteur*1PC

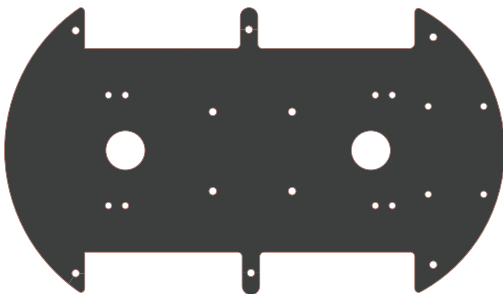


Sortez ①②③ du sac marqué "FOR MOTOR".

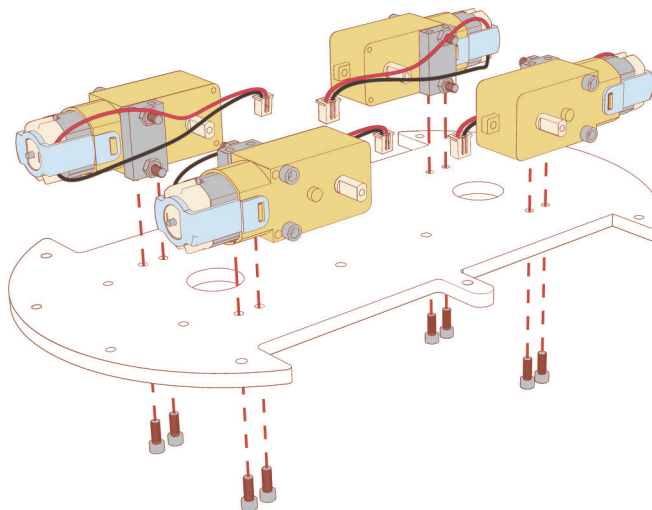
ASSEMBLER LE MOTEUR



① M3*10 Vis à douille hexagonale*8PCS



② Plaque de dessous*1PC



5

Sortez ① du sac marqué "FOR MOTOR".

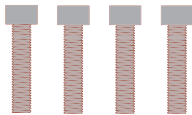
ASSEMBLER LE MODULE DE GUIDAGE LINÉAIRE



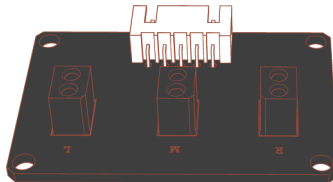
① M3 Écrou*4PCS



② Pilier de séparation*4PCS

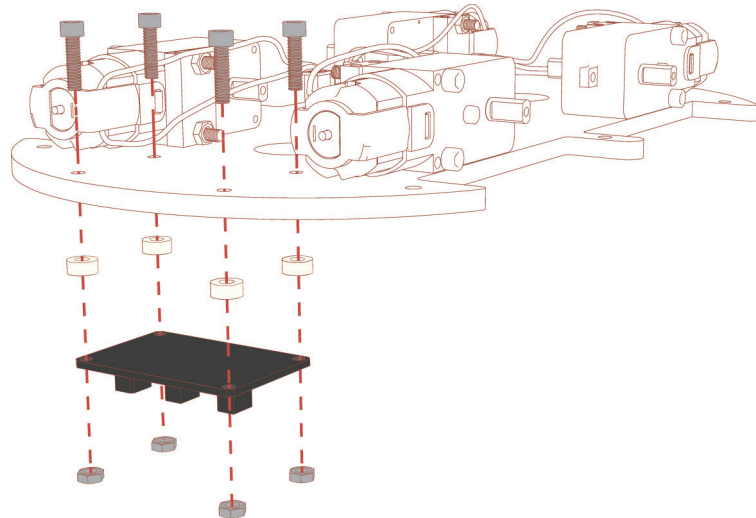


③ M3*14 Vis à douille hexagonale*4PCS



④ Module de guidage linéaire*1PC

**Sortez ①②③ du sac
marqué "FOR UNO,
LINE TRACKING".**



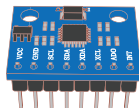
ASSEMBLER L'IO CARTE D'EXTENSION ET UNO



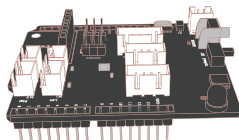
① M3*5 Vis à tête fraisée*2PCS



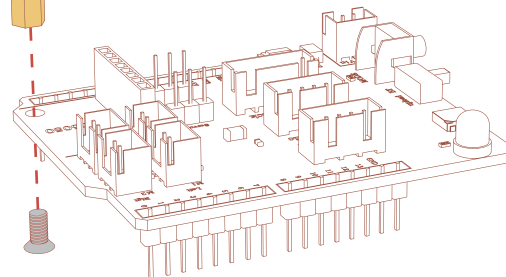
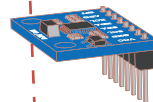
② M3*11 Pilier en cuivre*1PC



③ GY-521 Module*1PC



④ IO Carte d'extension *1PC



Sortez ①② du sac marqué "FOR CELL BOX, TIRES, GY-521".

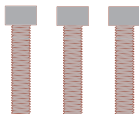
ASSEMBLER L'IO CARTE D'EXTENSION ET UNO



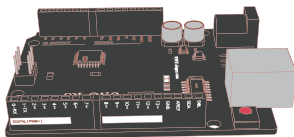
① M3 Écrou*3PCS



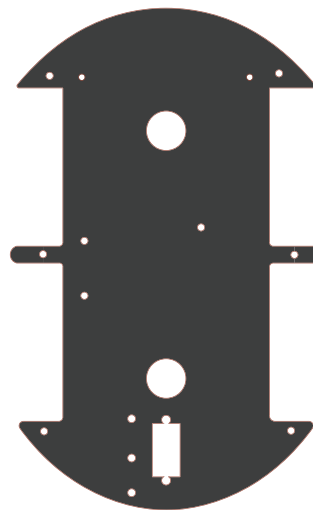
② Pilier de séparation*3PCS



③ M3*14 Vis à douille hexagonale*3PCS



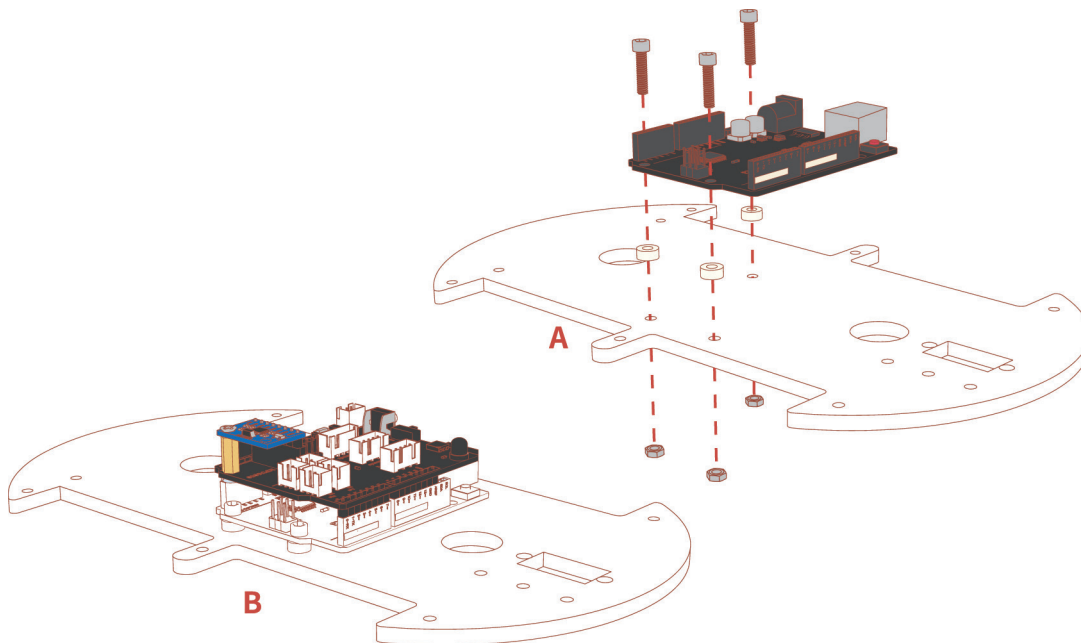
④ UNO*1PC



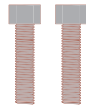
⑤ Plaque supérieure*1PC

Sortez ①②③ du sac marqué "FOR UNO, LINE TRACKING".

ASSEMBLER L'IO CARTE D'EXTENSION ET UNO



ASSEMBLER LE BOÎTIER DE PILES



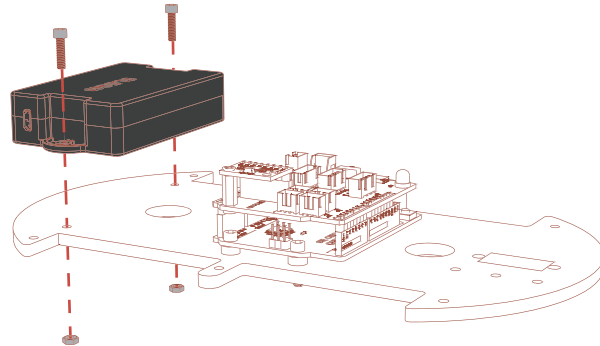
① M3*12 Vis à douille hexagonale*2PCS



② M3 Écrou*2PCS

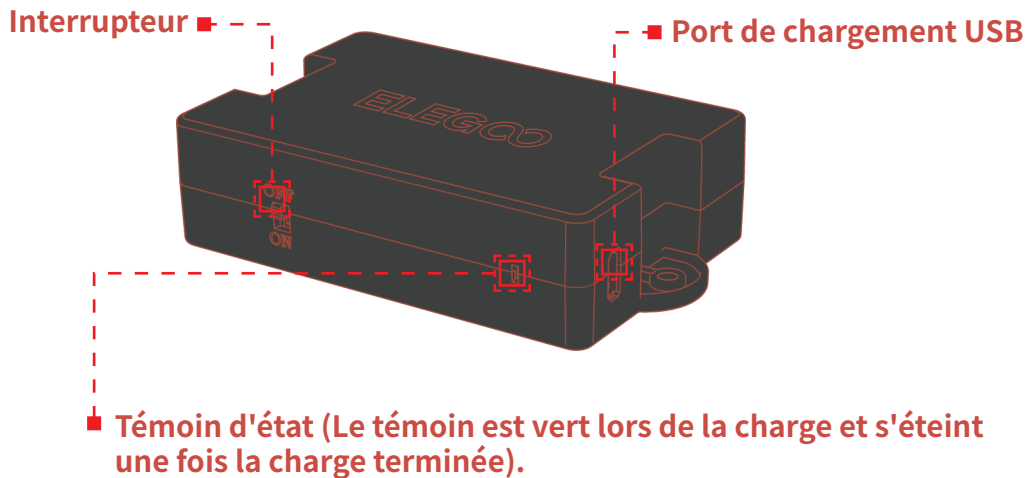
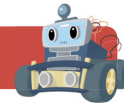


③ Boîte(Pile au lithium à l'intérieur)*1PC



Sortez ①② du sac marqué "FOR CELL BOX, TIRES".

ASSEMBLER LE BOÎTIER DE PILES



■ Veuillez charger complètement la batterie avant de l'utiliser.

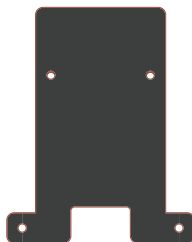
ASSEMBLER LE MODULE DE LA CAMÉRA



① M2*4 Vis Phillips*4PCS



② M2*6 Pilier en cuivre*2PCS



③ Support de caméra*1PC

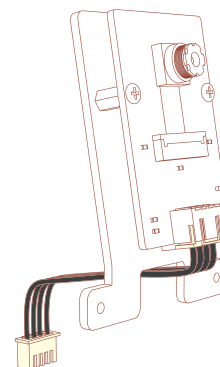
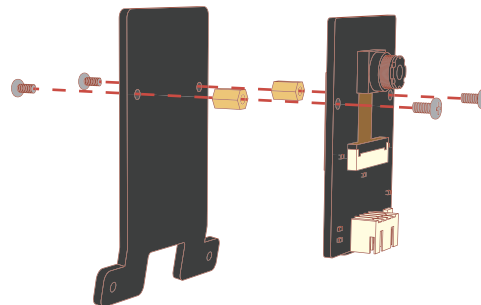


④ Module de caméra*1PC

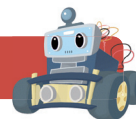


⑤ Câbles 4P*1PC

Sortez ①② du sac marqué "FOR CAMERA".



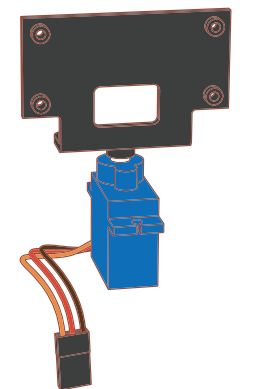
ASSEMBLER LE MODULE DU CAPTEUR À ULTRASONS



①M2 Écrou*2PCS

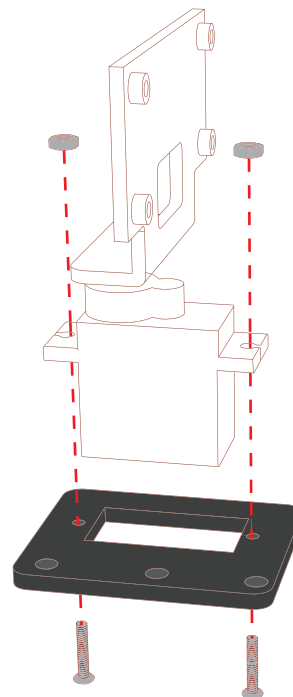
②M2*10 Vis croisées*2PCS

③Plaque morte*1PC

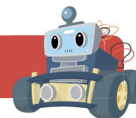


④Support de module de capteur ultrasonore et SG90 *1PC

Sortez ①② du sac marqué "FOR ULTRASONIC".



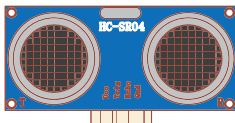
ASSEMBLER LE MODULE DU CAPTEUR À ULTRASONS



① M1.6 Écrou*2PCS

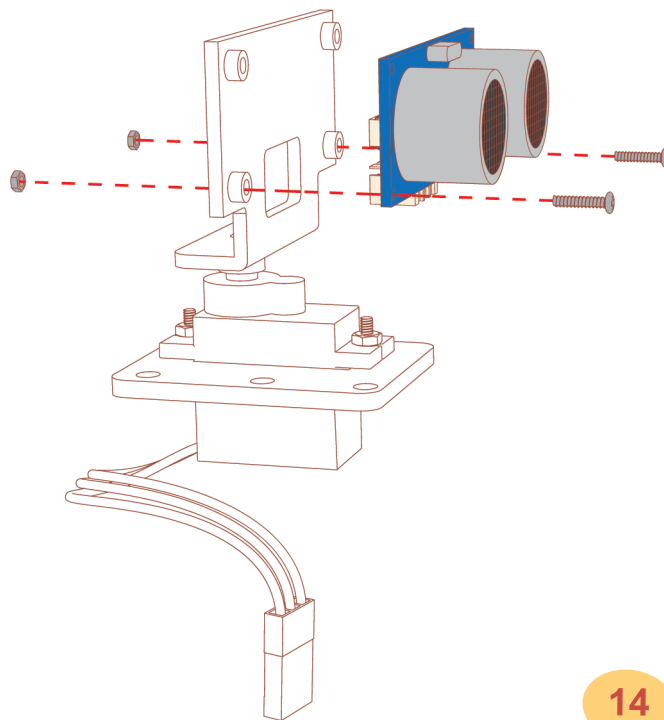


② M1.6*8 Vis croisée*2PCS

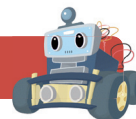


③ Module de capteur à ultrasons*1PC

**Sortez ①② du sac marqué
"FOR ULTRASONIC".**



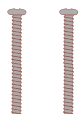
ASSEMBLER LE MODULE DU CAPTEUR À ULTRASONS



① M1.6 Écrou*2PCS

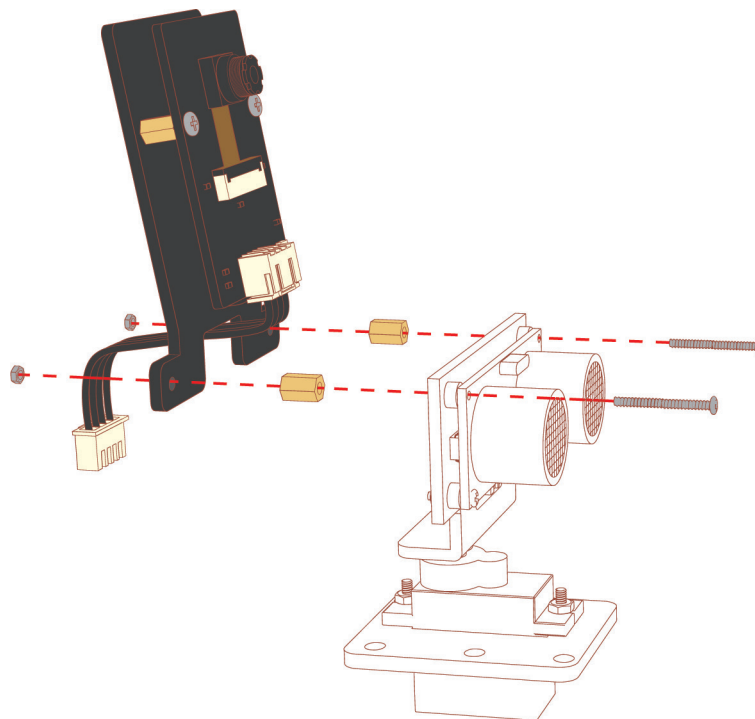


② M2*6 Pilier en cuivre*2PCS

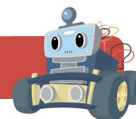


③ M1.6*16 Vis croisées*2PCS

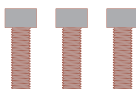
**Sortez ①②③ du sac
marqué "FOR CAMERA".**



ASSEMBLER LE MODULE DU CAPTEUR À ULTRASONS



① M3 Écrou*3PCS



② M3*10 Vis à douille hexagonale*3PCS

Sortez ①② du sac "FOR ULTRASONIC".

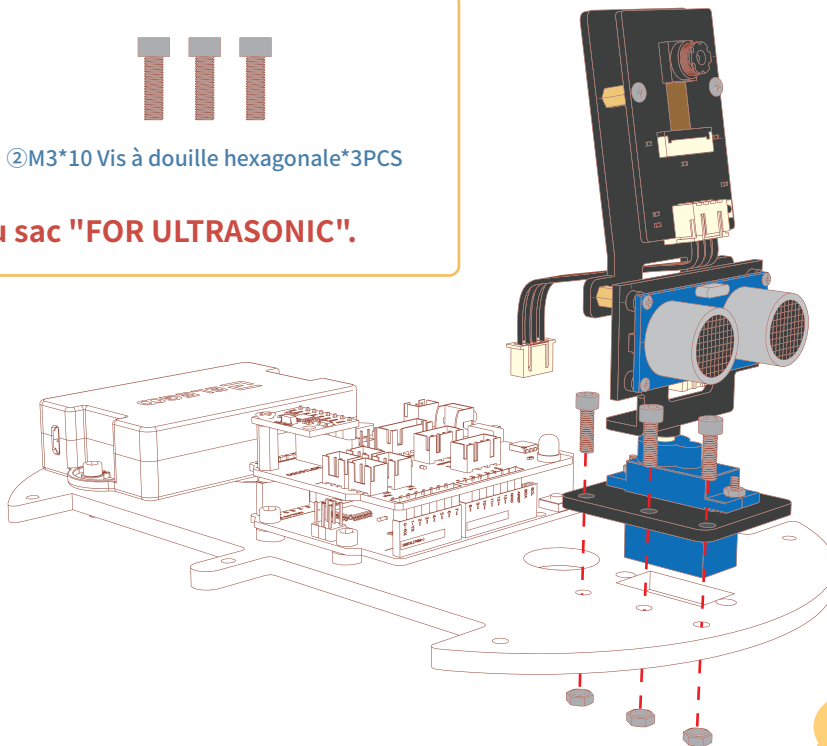
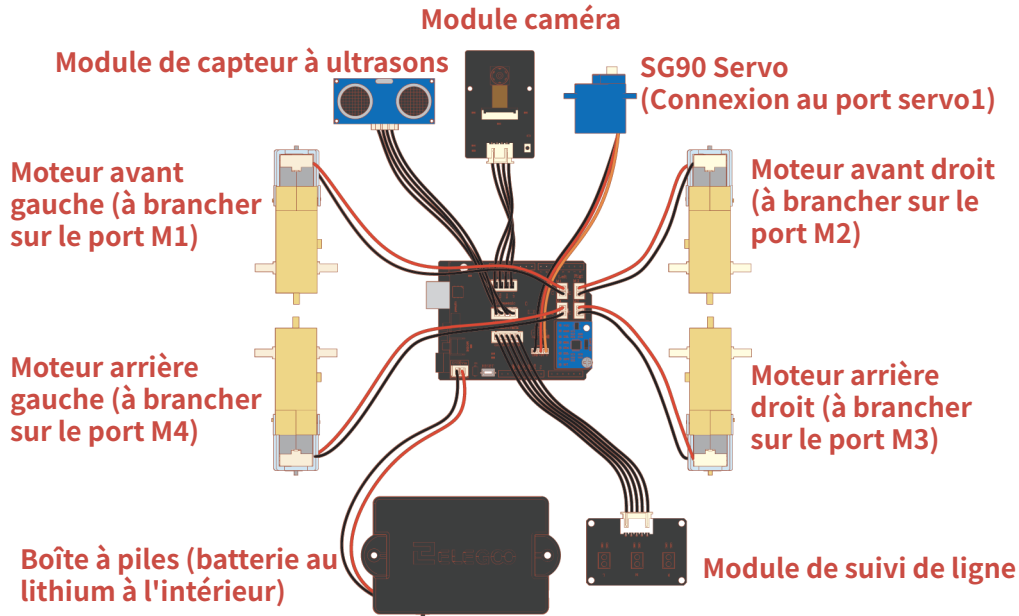
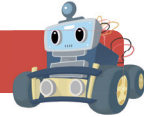


SCHÉMA DE CÂBLAGE



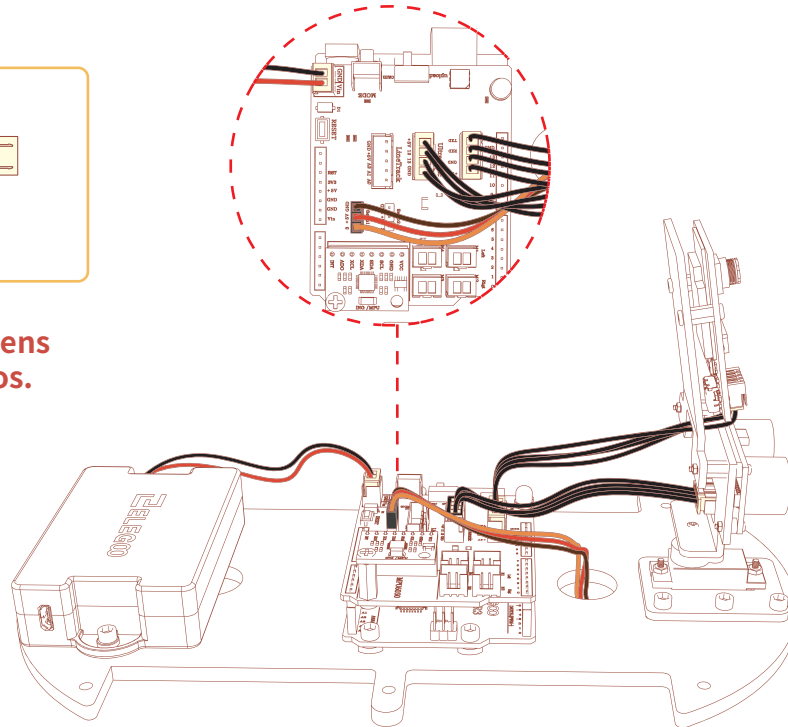
■ Cette illustration a pour but de vous donner une idée des pièces correspondant à chaque port du tableau de contrôle pour une installation ultérieure. Vous n'êtes pas tenu de brancher toutes les pièces au port correspondant comme le montre l'illustration actuelle.

CÂBLAGE

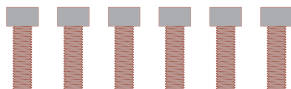


Câbles 4P*1PC

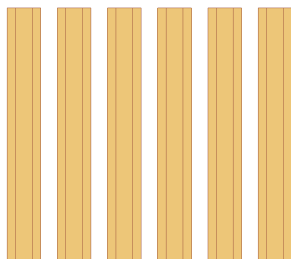
Faites attention au sens
du câblage des servos.



CÂBLAGE

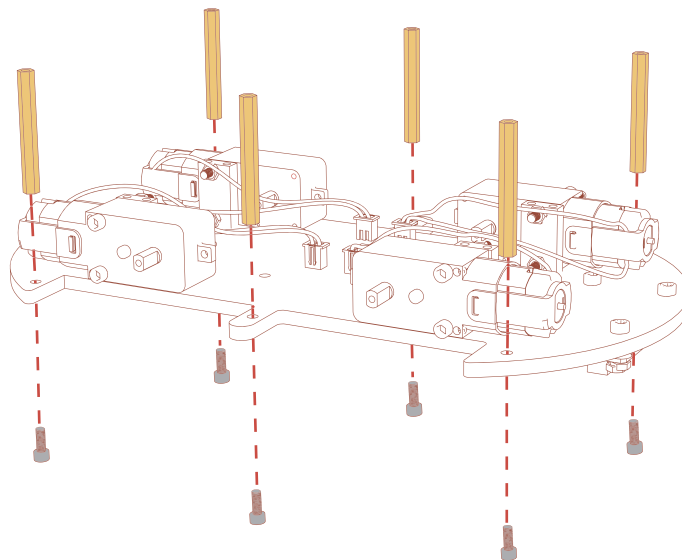


① M3*10 Hexagon Socket Screw*6PCS

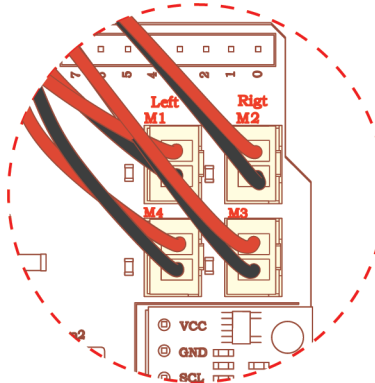
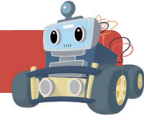


② M3*40 Double-pass Copper Cylinder*6 PCS

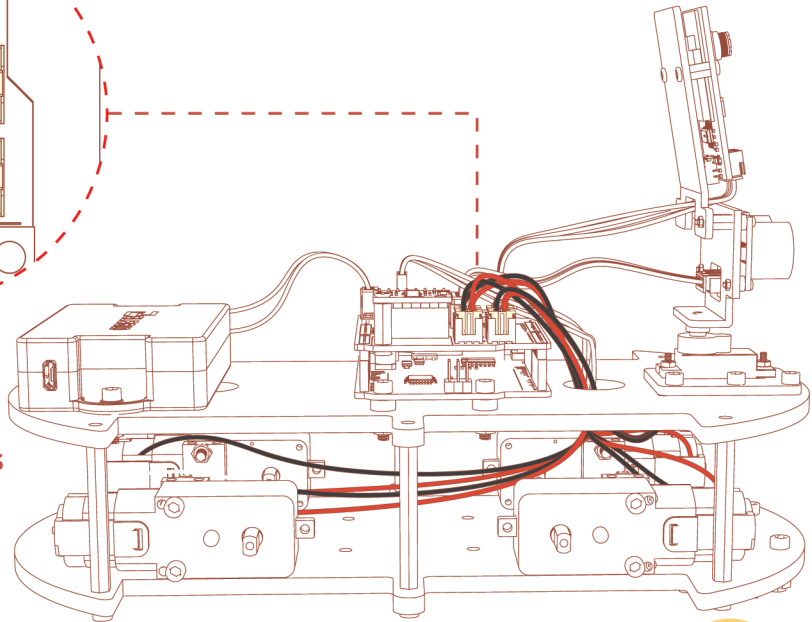
**Sortez ①② du sac marqué
"FOR ACRYLIC BASEPLATE".**



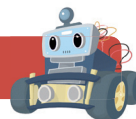
CÂBLAGE



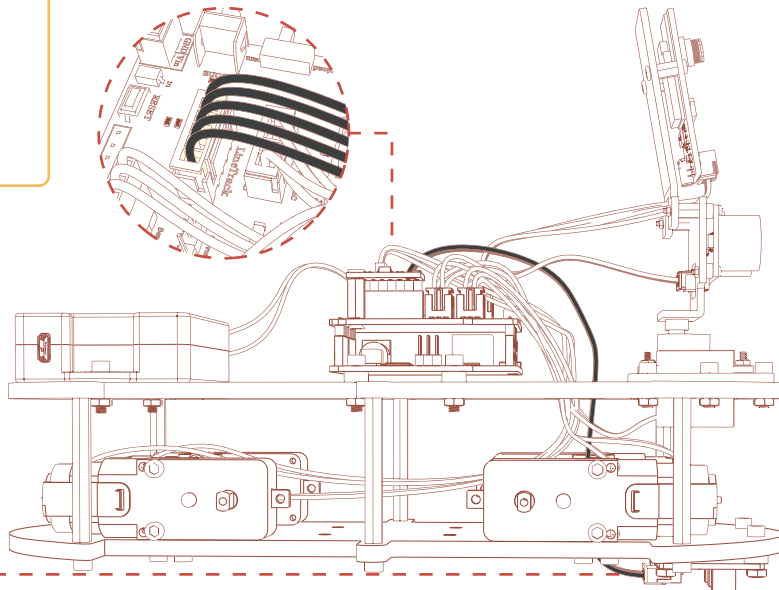
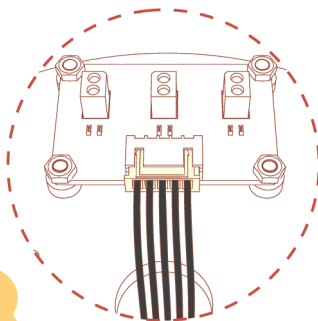
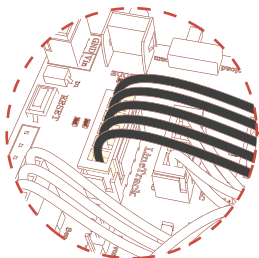
Veillez prêter attention aux ports de câblage correspondants de chacun des quatre moteurs et ne pas brancher le mauvais.



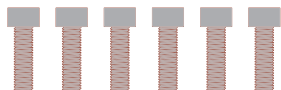
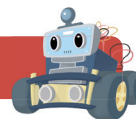
CÂBLAGE



Câbles 5P*1PC

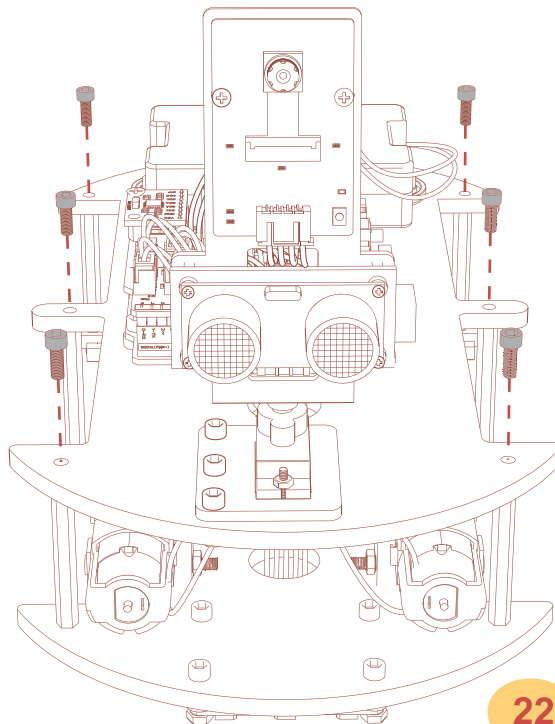


CÂBLAGE

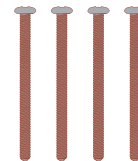
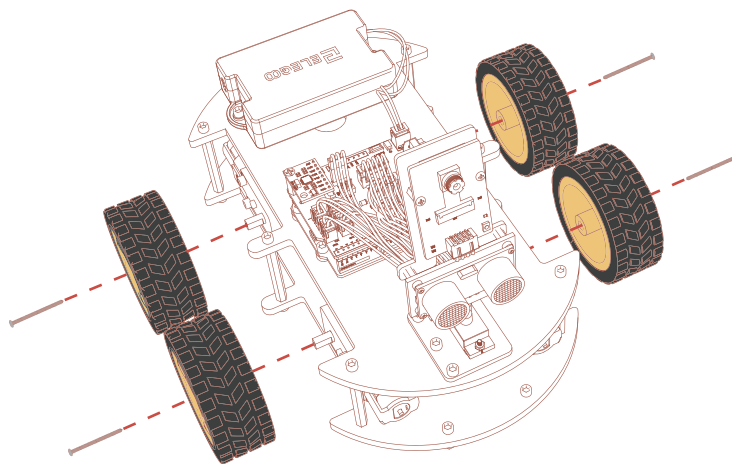
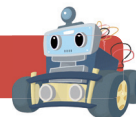


① M3*10 Vis à douille hexagonale*6PCS

Sortez ① du sac marqué
"FOR ACRYLIC BASEPLATE".



ASSEMBLER LES PNEUS



① M2*25 Vis autotaraudeuse*4PCS

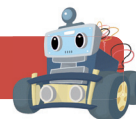


② Pneu *4PCS

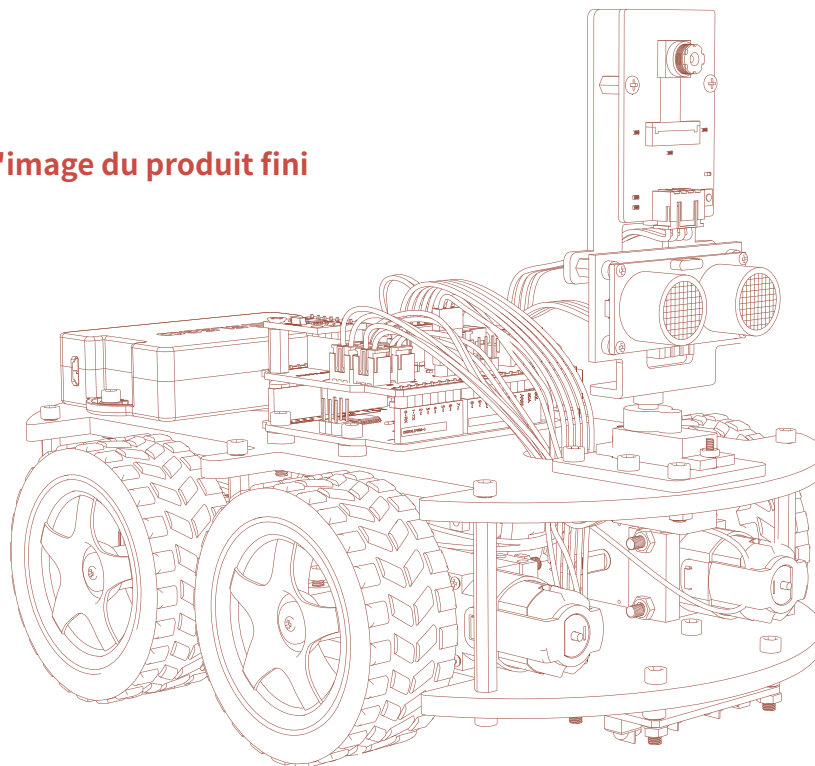
23

Sortez ① du sac marqué "FOR CELL BOX, TIRES, GY-521".

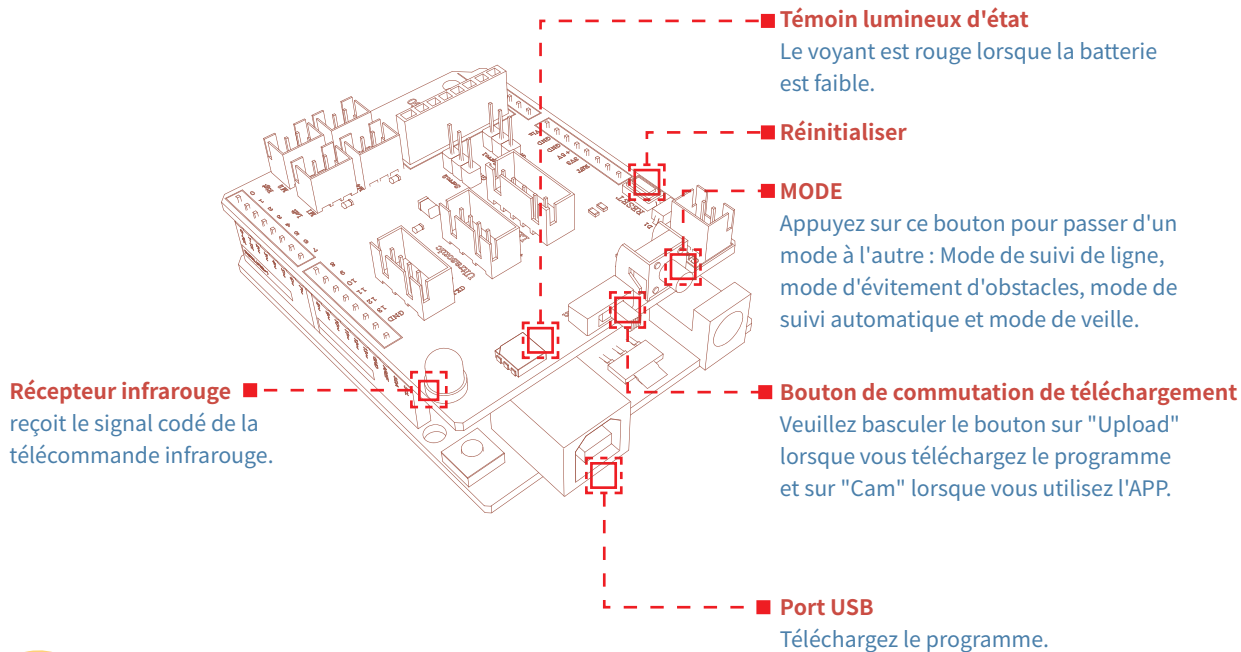
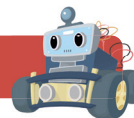
ELEGOO SMART ROBOT CAR V4.0 AVEC CAMÉRA



L'image du produit fini



DÉFINITION DU BOUTON



CONTRÔLEZ LE SMART ROBOT CAR À L'AIDE DE LA TÉLÉCOMMANDE IR



Télécharger le programme

Dès lors que le programme a été téléchargé sur le Smart Robot Car avant la sortie d'usine, vous pouvez simplement sauter cette étape et ne pas avoir besoin de le télécharger plusieurs fois. Si vous avez modifié les codes de Smart Robot Car, vous devrez télécharger le programme à nouveau.

Veuillez vous référer au tutoriel de <https://www.elegoo.com/pages/arduino-kits-support-files>.

Faire suivre

Tournez à gauche

Retour en arrière

Tournez à droite

Mode de suivi des lignes

Stop

Mode d'évitement des obstacles

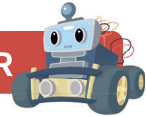
Mode de suivi automatique

Touche "4" : augmenter la valeur du seuil.
Touche "5" : restaure la valeur initiale par défaut.
Touche "6" : réduire la valeur seuil.
Touche "7" : augmenter la vitesse.
Touche "8" : Restaurer la vitesse initiale par défaut.
Touche "9" : réduire la vitesse.

Veuillez retirer l'isolation en plastique transparent à l'arrière de la télécommande avant de l'utiliser.

Comme les capteurs du module de suivi de ligne peuvent fortement être affectés par l'environnement, si la voiture ne fonctionne pas bien sous le module de suivi de ligne, vous pouvez utiliser la télécommande IR pour ajuster les seuils des capteurs afin qu'ils permettent à la voiture de fonctionner à son niveau optimal.

CONTRÔLEZ LE SMART ROBOT CAR À L'AIDE DE LA TÉLÉCOMMANDE IR



Mode de suivi des lignes

Fixez le ruban adhésif sur le sol pour former une piste de ligne, puis mettez la voiture sur la piste.

En appuyant sur la touche 1 de la télécommande, la voiture passe en mode de suivi de ligne et le voyant d'état est toujours vert. La voiture se déplacera le long de la piste dans ce mode.

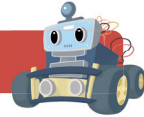
Mode d'évitement des obstacles

La voiture passe en mode d'évitement d'obstacles et le voyant d'état est toujours jaune lorsque l'on appuie sur la touche 2 de la télécommande. La voiture avancera automatiquement jusqu'à ce qu'elle rencontre des obstacles. Et elle se mettra automatiquement dans la direction sans obstacle pour continuer à avancer.

Mode de suivi automatique

La voiture passe en mode de suivi automatique et l'indicateur d'état est toujours bleu lorsqu'on appuie sur la touche 3 de la télécommande. S'il y a des obstacles dans les 20 CM devant le module de capteur à ultrasons, la voiture se déplacera automatiquement en suivant l'obstacle.

CONTRÔLEZ LA VOITURE AVEC L'APP



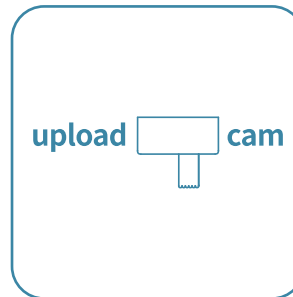
Contrôlez la voiture avec l'APP

ÉTAPE 1 : installation de l'application

Vous pouvez télécharger la dernière version de l'application "ElegooKit" sur l'App Store et Google Play.



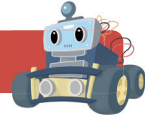
ElegooKit



ÉTAPE 2 : Paramètres de l'application

Tout d'abord, veuillez basculer le bouton de commutation "upload-cam" de la carte d'extension IO sur "cam".

CONTRÔLEZ LA VOITURE AVEC L'APP



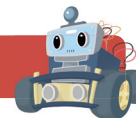
Allumez le WIFI dans les paramètres du téléphone et connectez-vous à "ELEGOO-123". (Le numéro "123" est l'adresse physique du module caméra, et l'adresse physique de chaque module caméra est différente). Une fois la connexion WIFI réussie, Ouvrez l'application "ElegooKit" et cliquez sur l'appareil «Smart Robot Car Kit V4.0».



Accéder à la page de sélection de projet et cliquez sur l'icône de WIFI déconnecté “” dans le coin supérieur droit, et il affichera « Appareil connecté avec succès ! ».

Choisir la langue en cliquant sur l'icône de réglage “” dans le coin supérieur droit.

CONTRÔLEZ LA VOITURE AVEC L'APP



Cliquer sur « Télécommande » (Remote control) pour accéder à la page de contrôle.

Cliquer sur cette icône “  ” pour masquer ou afficher les icônes de ces quatre modes.

Mode d'évitement des obstacles

Choisissez la résolution: 

Mode de suivi des lignes

Mode veille

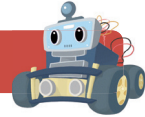
Mode de suivi automatique



Contrôle à Bascule : Cliquer sur la zone vide de gauche pour activer le panneau de commande à bascule, il peut contrôler le mouvement de la Voiture Robot Intelligent et il y a 8 directions au total.

Contrôle de la rotation de la caméra : Plage de contrôle horizontale, 0-180°.

PROGRAMMATION GRAPHIQUE



Programmation graphique

L'entrée du programme, seul le module de programme qui est connecté à ce module graphique sera exécuté après avoir cliqué sur le bouton play.

Le nom du projet actuel.

Cliquez pour enregistrer le projet que vous avez édité.

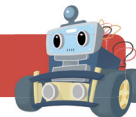
Bouton Liste, cliquez pour afficher tous les éléments sauvegardés.

Bouton "Play", cliquez pour commencer à exécuter le programme.

Bouton Pause, cliquez pour mettre le programme en pause.

- **Mouvement** : Module graphique permettant de contrôler le mouvement de la voiture.
- **Spectacle** : Module graphique pour le contrôle du son et de la lumière.
- **Contrôle** : Module graphique pour le contrôle du déroulement du programme.
- **Détection** : Module graphique permettant d'appeler des composants électroniques de type capteur.
- **Math** : Module graphique pour les opérations mathématiques.
- **Variables** : Fonctionnement des variables de programme.

CONTRÔLE DU DIY

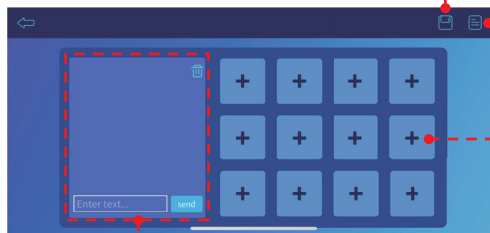


Contrôle du DIY

Lorsque vous voulez écrire librement le programme de fonction de la voiture pour le débogage, vous pouvez utiliser la commande de fonction personnalisée DIY pour le débogage et le contrôle.

Cliquez sur "DIY" pour entrer dans la page de contrôle de DIY.

Cliquez pour enregistrer le projet que vous avez édité.

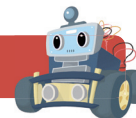


Bouton Liste, cliquez pour afficher tous les éléments sauvegardés.

Bouton personnalisé : appuyez longuement sur ce bouton pour faire afficher l'éditeur de boutons, vous pouvez remplir le nom du bouton et le message que vous souhaitez envoyer.

Fenêtre de débogage des commandes : Affiche les commandes envoyées et les commandes reçues, le champ de saisie permet de saisir librement des commandes et d'envoyer des tests.

ELEGOO Smart Robot Car V4.0 avec caméra



Autres sélections de projets.

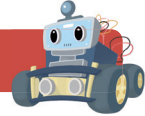


Construire : afficher les étapes d'assemblage.

Manuel : consulter le manuel d'utilisation numérique.

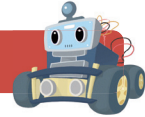
Vidéo : voir le tutoriel vidéo de montage et d'utilisation.

PRÉCAUTIONS



- Lorsque l'interrupteur est allumé, le Smart Robot Car doit être placé de manière stable, afin d'éviter une mauvaise valeur de calibrage initiale du module GY-521, ce qui entraînerait une mauvaise performance en ligne droite du Smart Robot Car.
- La batterie doit être complètement chargée avant d'être utilisée. Le voyant d'état clignote en rouge lorsque la batterie est faible. Chargez la batterie par le biais du câble USB.
- Ne faites pas tourner le servo de force par une force extérieure pour éviter d'endommager le servo lorsque l'alimentation est en marche.
- Lorsque la batterie est trop faible, le WIFI peut être automatiquement déconnecté, ou l'appareil photo peut rester bloqué.
- L'adresse physique de chaque module de caméra est différente.
- Si le WIFI est déconnecté, veuillez essayer de redémarrer l'alimentation de la voiture et l'APP.

ELEGOO SMART ROBOT CAR V4.0 AVEC CAMÉRA



Lien de téléchargement des tutoriels :

<https://www.elegoo.com/pages/arduino-kits-support-files>.

Lien de vidéo: <https://www.youtube.com/elegooofficial/>.

Si vous avez des questions pendant l'assemblage ou les tests, veuillez nous contacter à service@elegoo.com (clients nord-américains) ou euserice@elegoo.com (clients européens et asiatiques).

L'équipe ELEGOO

ELEGOO

